bath-monitor

家族の「誰がお風呂に入ったか」を見える化する家庭用IoTシステム

プロジェクト紹介 — 課題・仕様・全体システム構成
2026年9月

2026/9/27 長谷部雅彦

我が家のお風呂のルールと困りごと

5人家族 — 「最後に入った人が湯船の水を抜いて洗う」

ルール

最後に入った人が湯船の水を抜いて洗う

でも「自分が最後かどうか」が分からない



5人

1

早すぎた

まだ入っていない人がいるのに、湯船が空になって洗われていた

2

忘れられた

もう全員入ったのに「まだ誰か入っていない」と思い込み、朝まで湯船が洗われなかった

3

続かなかった

入った人が磁石で印を付ける運用も試したが徹底されず、問題が起き続けている

解決したいこと

「今日、誰がもう入ったか」を家族全員が確実に分かるようにする

1

記録が手間にならない

入ったら浴室のボタンを
1回押すだけ。
磁石のような「つい忘れる」
操作を減らす

2

その場で一目で分かる

押した人のLEDが点灯。
押した瞬間にメロディも鳴り
「押した」ことが分かる

3

家のどこからでも分かる

スマホやPCのブラウザで
誰が入ったか・今入浴中か
をリアルタイムに確認

ゴール：「全員のLEDが点いた」＝自分が最後。迷わず湯船を洗える

使い方

浴室の壁に付けたパネルのボタンを押すだけ

1

お風呂に入る

脱衣所の照明が点くと
照度センサーが
「入浴中」を検知

2

自分のボタンを押す

自分のLEDが自分の色で
点灯し、自分専用の
メロディが鳴る

3

間違えたら長押し

2秒の長押しで取り消し。
LEDが消え、
取り消し音が鳴る

4

毎日0時にリセット

日付が変わると
全員が「未入浴」に戻る

見る

いつでも：スマホ/PCのブラウザでダッシュボードを開けば、誰が入ったか・今誰かが入浴中かが分かる

仕様：浴室パネル

浴室の壁に取り付ける箱に、ボタン・LED・センサー・スピーカーをまとめる(完成予想図)

スピーカー

ボタンを押すと人ごとに違うメロディ、取り消しでは取り消し音(I2Sアンプ MAX98357A)

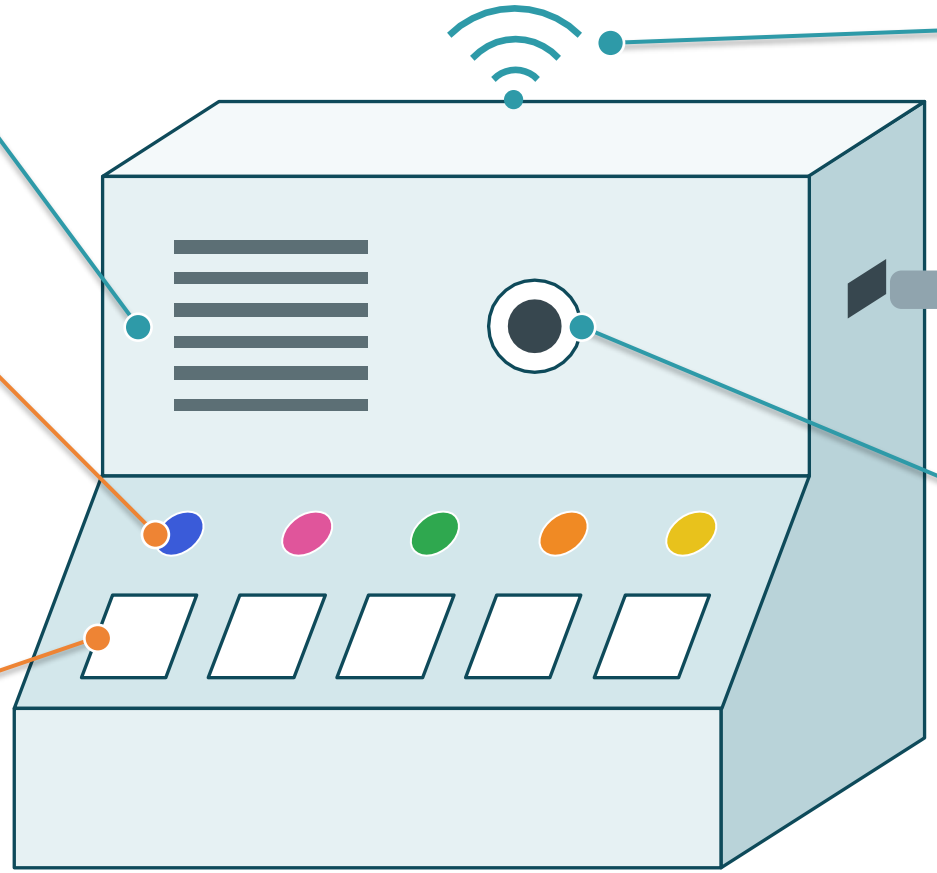
フルカラーLED × 5

押した人：自分の色で点灯

まだの人：入浴中は白くゆっくり明滅。誰もいなければ消灯

ボタン × 5(1人1個)

押して離すと入浴済みに。長押し(2秒)で取り消し



完成予想図(イメージ)

Wi-Fi

自宅LANのサーバーへ送信。切れていてもパネルは単体で動く

USB

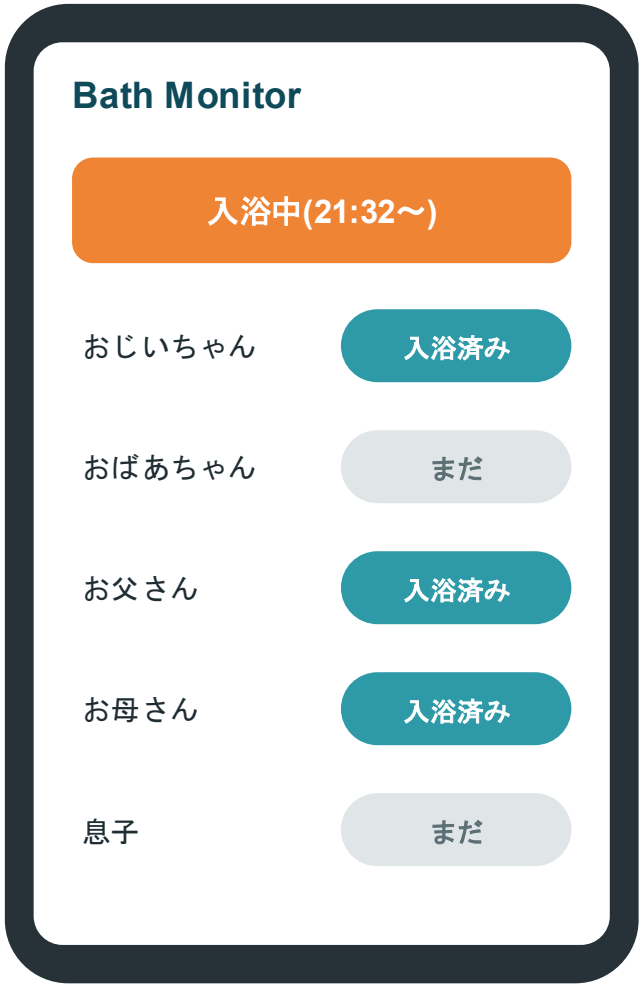
USBで給電。箱の中にはマイコン Raspberry Pi Pico 2 W(Wi-Fi内蔵)

照度センサー

脱衣所の明るさで「入浴中」を判定。明るさのしきい値は調整できる

仕様：サーバーとダッシュボード

自宅の Raspberry Pi 4 で24時間稼働。記録を保存し、見やすく表示する



ダッシュボードのイメージ

1

1日単位で記録

同じ日に何度押しても記録は1回分。取り消しは長押しで

2

0時に自動リセット

日付を比較するだけの仕組みで、タイマー処理なしでリセット

3

入退室の履歴を保存

在室/不在の変化は削除せず追記し、いつ入浴していたかを残す

4

5秒ごとに自動更新

自宅LAN内のスマホ/PCのブラウザで開くだけ。アプリ不要

全体システム構成

浴室パネル・自宅サーバー・ブラウザの3つを自宅LANでつなぐ

浴室パネル

Raspberry Pi Pico 2 W(Rust)

- ボタン × 5
- 照度センサー
- フルカラーLED × 5
- アンプ + スピーカー
- Wi-Fi(CYW43439)

自宅サーバー

Raspberry Pi 4(Python / Flask)

- HTTP API を受け付け
- SQLite に記録
- 0時で日次リセット
- ダッシュボード(HTML)を配信
- systemd で自動起動・再起動

スマホ / PC

ブラウザのみ(アプリ不要)

- 誰が入浴済みか
- 今、入浴中か
- 5秒ごとに自動更新

パネル → サーバー：ボタン押下/取り消し・在室の変化を送信(HTTP POST)

サーバー → パネル/ブラウザ：LED状態の定期同期・ダッシュボード表示(HTTP GET)

浴室パネルの内部構成

2つのCPUコアで役割を分担し、Wi-Fi通信と音の再生が互いに邪魔しない

押しボタン × 5

GPIO 2〜6

照度センサー

GPIO 26

Wi-Fiチップ CYW43439

PIO0(SPI)

Pico 2 W(RP2350)

CORE0

- ボタン/センサーの読み取り
- LED描画(10fps)
- Wi-Fi接続管理・HTTP送信
- サーバーとのLED状態同期

CORE1(音専用)

- メロディ再生 → シンセ合成
- → I2Sへ途切れず出力

フルカラーLED × 5

GPIO 15 / PIO1

ボタンを押したときの点灯とメロディは、
Wi-Fiを使わずパネルの中だけで完結する

**アンプ MAX98357A
+ スピーカー**

GPIO 16〜18 / PIO2(I2S)

通信の取り決め(HTTP API)

パネルとサーバーは JSON / テキストの小さな HTTP リクエストだけでやりとりする

メソッド	パス	内容	意味
POST	/api/press	{"person":"father"}	ボタンを押して離した(入浴済みにする)
POST	/api/cancel	{"person":"father"}	2秒長押し(その日の入浴記録を取り消す)
POST	/api/occupancy	{"occupied":true}	在室状態が変化した(履歴に追記)
GET	/api/led-state	→ "10110"	1人1文字でLED状態を返す(パネルが定期取得)
GET	/api/status	→ JSON	全員の状態と在室状態のスナップショット
GET	/	→ HTML	ダッシュボード(5秒ごとに自動更新)

- パネル→サーバーの送信は、届くまで(2xx応答まで)再送。オフライン中の操作も後で必ず届く
- 人の並び順(おじいちゃん・おばあちゃん・お父さん・お母さん・息子)はパネルとサーバーで共通

設計のポイント

家族が毎日使うものなので「止まらない・取りこぼさない」を重視

1 Wi-Fiが切れても使える

ボタン・LED・メロディ・センサーは Wi-Fi より先に起動。通信状態に関係なく動作する

2 操作を取りこぼさない

サーバーに届けるべき操作をパネル内に保持し、つながったら届くまで再送。人ごとに最新の操作だけを送る

3 サーバーと自動で一致

パネルは定期的にLED状態をサーバーから取得。0時のリセットや再起動後も正しい表示に戻る

4 音が途切れない

音の合成と出力はCORE1専用。通信処理の遅れが音に影響しない

使っている技術

ファームウェア・サーバー・基板の3つを1つのリポジトリで管理

ファームウェア

Rust(no_std)

- embassy-rp:非同期ランタイム
- cyw43 / embassy-net:Wi-Fi・TCP/IP
- reqwless:HTTPクライアント
- PIO + DMA:LED・I2S・Wi-Fi SPI
- picotool で書き込み

サーバー

Python

- Flask:Web API・画面
- SQLite:データ保存(テーブル2つ)
- waitress:本番用WSGIサーバー
- systemd:自動起動・再起動
- pytest:自動テスト

ハードウェア

KiCad

- Raspberry Pi Pico 2 W
- NeoPixel(WS2812)× 5
- MAX98357A I2Sアンプ
- CdS + LM393 光検出モジュール
- 専用基板を設計中

現在の状況と次のステップ



基板が完成したら全機能をチェックし、浴室に設置して家族で使い始める予定です